

4.1 解: (1) 贪心选择策略是先服务所需服务时间最短的顾客.

证明如下:

设 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 由一个全排列为 $t_{j_1}, t_{j_2}, \dots, t_{j_n}, j_1, \dots, j_n \in \{1, \dots, n\}$ 依次完成任务 $j_1, j_2, \dots, j_n$.

总等待时间 $T = t_{j_1} + (t_{j_1} + t_{j_2}) + \dots + (t_{j_1} + \dots + t_{j_n})$
$$= \sum_{k=1}^n (n-k) t_{j_k}$$

假设存在某个最优解 T_{min} , 使得任务 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 中存在 $t_{j_a} = t_{j_b} \wedge a < b$.

(a) (b)

交换任务为 j_a, j_b 使完成任务次序变为 $j_1, \dots, j_b, \dots, j_a, \dots, j_n$

则新的总等待时间 $T' = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq a, b}}^n (n-k) t_{j_k} + (n-a) t_{j_b}$

$+ (n-b) t_{j_a}$

$T' - T_{min} = (n-a)(t_{j_b} - t_{j_a}) + (n-b)(t_{j_a} - t_{j_b})$
 $= (b-a)(t_{j_b} - t_{j_a}) \leq 0$

故 T' 也是最优解.

依次类推, 最多经过 $\frac{n(n-1)}{2}$ 次这样的对换可得到最优解 T^* 满足贪心策略 ■

(2) 算法描述: 对顾客服务时间 t_i 由小到大排序

依次遍历所有 t_i , 计算总等待时间.

时间复杂度: $O(n \log n)$

(3) 排序: 1, 2, 3, 6, 10, 12, 15

总等待时间: $6 \times 1 + 5 \times 2 + 4 \times 3 + 3 \times 6 + 2 \times 10 + 1 \times 12 + 0 \times 15$
 $= 78$

4.3 解: ① 主要设计思想.

使用贪心法. 贪心策略: 在 d_i+4 处设置第一个基站, 之后从 d_i 处开始顺序查找第一所不在该基站覆盖范围内的房子 k . 然后在 d_k+4 处设置基站. 重复上述过程直到所有房子均在基站覆盖范围内.

② 伪码描述

输入: $d_1, d_2, \dots, d_n$

输出: 基站的位置 $P[]$.

- 1. if $n=1$ then
- 2. 将 d_1 加入 P
- 3. return
- 4. $k \leftarrow 1$
- 5. 将 d_k+4 加入 P
- 6. for $i \leftarrow k+1$ to n do
- 7. if $d_i - d_{i-4} > 0$ then
- 8. $k \leftarrow i$
- 9. goto 5

③ 时间复杂度: 最坏情况下访问 n 个位置, 每个位置 $O(1)$ 时间

$W(n) = O(n)$

④ 正确性证明.

只需证对 $\forall k \in \mathbb{N}^+$, 均存在最优解包含算法在前 k 步选择的位置 $P[1 \dots k]$

用数学归纳法

$k=1$ 时, 若存在最优解 $P = \{p_1, \dots\}, p_1 \neq d_1+4$, 则令 $P' = \{d_1+4, \dots\}$

显然 $p_1 < d_1+4$ (否则 d_1 无法被覆盖), 则在 d_1+4 处的基站覆盖

$[d_1, d_1+8]$, 在 p_1 处由基站覆盖 $[d_1, p_1+4] \subset [d_1, d_1+8]$. 因此 P' 也是

最优解. $P' = P - \{p_1\} + \{d_1+4\}$.

假设当 $k=m$ 时存在最优解 P 包含算法前 m 步选择的位置 P_m

不妨设 $P = P_m \cup \{p_{m+1}, \dots\}$, 则 $\{p_{m+1}, \dots\}$ 是余下房子的最优解 (否则 P 不是最优解)

则当 $k=m+1$ 时, 设算法选择位置 P_{m+1} .

因为 $\{p_{m+1}, \dots\}$ 是余下房子最优解, 故由归纳假设:

存在一个最优解 $\{p_{m+1}^*, \dots\}, |\{p_{m+1}^*, \dots\}| = |\{p_{m+1}, \dots\}|$ (对应算法第 m 步)

故解 $P' = P_m \cup \{p_{m+1}^*, \dots\} = P_{m+1} \cup \dots$ 是一个最优解 ($|P'| = |P|$)

即 $k=m+1$ 时结论成立.

综上, 算法正确. ■

4.6 解: 贪心策略: 先完成加工时间小的作业

算法描述: 将作业按照加工时间由小到大排序为 $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$

依次完成 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 即可, 作业间不留间隔

正确性证明:

$T(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w(i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t(i) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(i)$

对于任意调度 λ , $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t(i)$ 为定值.

假设存在在一个最优调度 $A = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}, \exists a < b, t(i_a) \geq t(i_b)$

则令调度 $A' = \{i_1, i_2, \dots, i_n\} = \{i_1, \dots, i_b, \dots, i_a, \dots, i_n\}$

则 $T(A) - T(A') = \sum_{k=a+1}^b f(i_k) - \sum_{k=a+1}^b f(i'_k)$

逆序 $\Rightarrow$ 相邻逆序
简化计算

$= \sum_{k=a+1}^b \sum_{l=1}^{k-1} t(i_l) - \sum_{k=a+1}^b \sum_{l=1}^{k-1} t(i'_l)$

$= (b-a)(t(i_a) - t(i_b)) \geq 0$

故 A' 也是最优解.

最多进行 $\frac{n(n-1)}{2}$ 次这样的对换, 可得到由贪心算法得到的最优解. ■

时间复杂度: $O(n \log n)$

4.13 解: 贪心策略: 先完成延误罚款高的作业.

算法描述: 找出延误罚款前 D 大的作业

这些作业先完成, 其余作业后完成.

正确性证明:

假设存在一个最优解 $A = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}, \exists 1 \leq a \leq D, m(i_a)$

不是前 D 大的罚款. $\exists D < b \leq n, m(i_b)$ 是前 D 大的罚款

则令 $A' = \{i_1, \dots, i_b, \dots, i_a, \dots, i_n\}$

则 A 与 A' 总罚款数之差为 $m(i_b) - m(i_a) > 0$

这与 A 是最优解矛盾! ■

时间复杂度: 找第 D 大: $O(n)$

故总复杂度为 $O(n)$

4.18 解: (1) 用贪心法.

贪心策略: 尽可能多地发布广告

算法描述: 依次考察第 i 项广告, 检查 $s(i)$ 是否大于等于 $d(i-1)$

若满足就选择, 加入集合 A .

正确性证明: 用数学归纳法.

只需证对 $\forall k \in \mathbb{N}^+$, 存在最优解包含算法前 k 步选择的广告.

$k=1$ 时, 算法选择第 1 项广告. 假设存在最优解 A 不含 A , 则可将 A 中标号最小的广告 k 替换为 1 号.

$$A' = (A - \{k\}) \cup \{1\} \quad (d(k) \geq d(1)), \quad |A| = |A'|$$

A' 也是最优解.

假设当 $k=m$ 时结论成立, 即有最优解

$A = \{i_1, i_2, \dots\} \cup B$, 其中 $\{i_1, i_2, \dots\}$ 为算法前 m 步在广告 1 至 m 中选择广告.

则 B 为关于 $\{m+1, \dots, n\}$ 中与 $\{i_1, i_2, \dots\}$ 相容广告集合的最优解 (否则 A 不为最优解, 矛盾)

故存在 B' , 该广告集合中第 1 个广告 $\in B$ 且 $|B| = |B'|$. ($k=1$ 时情况) 而算法在第 $m+1$ 步选择该广告.

故当 $k=m+1$ 时, $A' = \{i_1, i_2, \dots\} \cup B'$ 为包含算法在前 $m+1$ 步中选择的广告且 A' 为最优解

时间复杂度: $O(n)$

(2) 用动态规划.

优化函数: $M[k]$ 表示在前 k 个广告中选取且选中广告 k 时可得的最大总效益.

标记函数: $t[k]$ 表示在 $M[k]$ 取到最大值时选取的次大标号广告

$$\text{递推关系: } M[k] = \max \{ v(k), M[j_{\max}] + v(k) \}$$

$$t[k] = \begin{cases} -1, & M[k] = v(k) \\ j_{\max}, & \text{否则} \end{cases} \quad \begin{matrix} j: j \leq k \\ \text{相容 } A \cap j = k \end{matrix}$$

满足子问题重叠性与优化原则

初值: $M[1] = v(1)$

$$t[1] = -1$$

算法主要步骤: 遍历每一个广告 i , 搜索与该广告相容的标号最大的广告 j , 比较并计算得到 $M[i]$, 并设置 $t[i]$. 最后输出 $\max \{ M[i], i=1, 2, \dots, n \}$ 与对应标号 r , 从 $t[r]$ 开始回溯以追踪解, 直至 $t[r] = -1$.

时间复杂度: 最坏情况下每一个广告 i 要向前搜索 $i-1$ 个广告判断是否相容为 $O(i)$ 时间.

$$\text{故 } W(n) = O(n^2)$$

4.20 解: 贪心策略: 先购买 r 较大的许可证.

算法描述: 将 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 从大到小排序

为 $r_{i_1}, r_{i_2}, \dots, r_{i_n}$.

依次购买许可证 $i_k, k=1, 2, \dots, n$ 即可

正确性证明: 假设存在最优解 $A = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$, 存在

$$1 \leq a < b \leq n, \quad r_{i_a} \leq r_{i_b}, \quad i_a, i_b \in A.$$

$$\text{令 } A' = \{i_1', i_2', \dots, i_n'\}$$

$$= \{i_1, \dots, i_b, \dots, i_a, \dots, i_n\}$$

则按照 A 中元素顺序购买的总花费为

$$C(A) = \sum_{k=1}^n r_{i_k}^{k-1} \cdot 1000 = 1000 \sum_{k=1}^n r_{i_k}^{k-1}$$

$$\Rightarrow C(A) - C(A') = 1000 (r_{i_a}^{a-1} + r_{i_b}^{b-1} - r_{i_b}^{a-1} - r_{i_a}^{b-1})$$

$$= 1000 [(r_{i_a}^{a-1} - r_{i_a}^{b-1}) - (r_{i_b}^{a-1} - r_{i_b}^{b-1})]$$

$$= 1000 [r_{i_b}^{a-1} (r_{i_b}^{b-a} - 1) - r_{i_a}^{a-1} (r_{i_a}^{b-a} - 1)]$$

$$\geq 0 \quad (r_{i_b} \geq r_{i_a} > 1, b > a)$$

故 A' 也是最优解.

因此通过至多 $\frac{n(n-1)}{2}$ 次对换可以从 A 得到

无逆序的最优解.

时间复杂度: $W(n) = O(n^2 \log n)$